개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(그린반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체공정운영직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 그린반도체시스템과 반도체공정운영직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 제조 공정 개발 Level 5

4.교육훈련대상자 : 지능형 반도체 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

. 반도체 제조 및 탄소저감 공정관련 장비를 제어하고 운용할 수 있는 산업현장에서 요구하는 이론과 실무를 겸비한 반도체 전문 기술 인력 양성
. 반도체 분야에 관한 전공이론과 실습을 산업체 현장맞춤형으로 교육시켜 산업현장에서 요구하는 이론과 실무를 겸비한 현장 적응력이 우수하고, 전문화 및 특성화된 전문기술인 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	226(18.83%)	974(81.17%)	480(40%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI			공정데이터AI분석	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					480	1200	660	540	0	
이론	소 계		226		0	226	150	76	0	
	기초기술교과	반도체소자	40	반도체 소자 이해		40	40	0	0	
		비즈니스영어회화	30	비즈니스 영어회화		30	30	0	0	
		전기전자공학	40	전자회로 응용설계		40	40	0	0	
		반도체기초	40	반도체 기초 이론 이해		40	40	0	0	
		반도체장비개론	60	반도체 생산 공장에서 운영하는 장비이해		60	0	60	0	
		반도체산업안전	16	유해위험요인 및 작업안전 수칙		16	0	16	0	
실습	소 계		140		140	140	0	140	0	
	계열공통	공정장비실습	60	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	60	60	0	60	0	
		반도체품질관리	80	1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	40	40	0	40	0	
				1903060210_23v4 (반도체 생산성 향상)	40	40	0	40	0	
	소 계		834		340	834	510	324	0	
	특화전공	공정데이터AI분석	40	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		40	0	40	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		전기전자기초실습	80	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	40	40	40	0	0	
				1903010306_16v3 (하드웨어 부품 선정)	40	40	40	0	0	
		전자회로설계	70	1903020112_16v1 (제품 회로설계)	40	40	40	0	0	
				1903020113_16v1 (타겟보드 제작)	30	30	30	0	0	
		종합실습	40	반도체공정운영 전반의 실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	과제 선정 및 작품 제작		120	0	120	0	
		반도체측정실습	60	1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	60	60	60	0	0	
		반도체장비유지관리	70	1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	40	40	40	0	0	
				1903060319_18v2 (반도체장비 공정성능 평가)	30	30	30	0	0	
		불량분석실습	60	단위 공정별 불량 사례를 분석		60	60	0	0	
		반도체장비조립실습	60	1903060323_19v3 (반도체장비 기구조립 검증)	30	30	30	0	0	
				1903060324_19v2 (반도체장비 전장조립)	30	30	30	0	0	
		반도체공정실습기초	30	반도체 공정 실습 기초		30	30	0	0	
		반도체공정실습심화	60	반도체공정 실습 심화		60	60	0	0	
		반도체부품요소기술실습	60	장비 주요 구성 부품 구조와 공정환경유지 학습		60	0	60	0	
		탄소저감공정	64	반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성과 동작원리		64	0	64	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td>반도체장비 공정성능 평가</td><td>반도체 생산성 향상</td><td>하드웨어 기초 회로 설계</td></tr>
<tr><td></td><td>반도체 품질관리</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>반도체장비성능 평가</td><td>투과형 노광장비 운영</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>반도체장비 기구조립 검증</td><td>반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영</td><td>제품 회로설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>타겟보드 제작</td></tr>
<tr><td>하드웨어 부품 선정</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td>반도체장비 전장조립</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>반도체장비</td><td>반도체제조</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리를 이해하고 현재의 기술 수준과 향후 발전 방향을 이해한다.	교육자료 참고자료 : 차세대 반도체 혁신공유대학 강의 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자의 종류	4			
2	반도체 기초 물성	4			
3	불순물 종류와 pn 접합	4			
4	금속-반도체 접합과 contact 저항	4			
5	Si MOS capacitor	2			
6	Bipolar Transistor 구조와 동작	4			
7	MOSFET	4			
8	메모리 소자의 종류와 특성	2			
9	DRAM 구조와 동작	2			
10	Flash 구조와 동작	2			
11	뉴메모리	2			
12	주문형 (비메모리) 반도체 이해	2			
13	반도체 sensor와 CMOS Image Sensor	2			
14	특수반도체/미래반도체	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
비즈니스영어회화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
비즈니스 상황에서 사용되는 영어 회화를 익히고 활용하여 업무수행을 할 수 있다.	교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전화를 위한 회화	2			
2	약속 상황의 회화	2			
3	회의 상황의 회화 - 1	2			
4	회의 상황의 회화 -2	2			
5	계약이나 협상 상황의 회화 - 1	2			
6	계약이나 협상 상황의 회화 - 2	2			
7	출장 상황의 회화 - 1	2			
8	출장 상황의 회화 - 2	2			
9	출장 상황의 회화 - 3	2			
10	사무실 상황의 회화 - 1	2			
11	사무실 상황의 회화 - 2	2			
12	사무실 상황의 회화 - 3	2			
13	고객 접대 상황의 회화 - 1	2			
14	고객 접대 상황의 회화 - 2	2			
15	이메일 작성 상황의 회화	1			
16	종합 시험	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전자회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다.	전기전자공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자공학 이론	4			
2	전류	4			
3	전압	4			
4	전압 인가	4			
5	부도체, 저항률, 전도율	4			
6	열과 전력	4			
7	접점	4			
8	중첩정리	4			
9	전기회로	4			
10	교류회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 특성과 전자회로의 이해를 통해 반도체 기초 이론을 이해한다.	반도체기초(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 특성	2			
2	pn 접합의 특성	2			
3	다이오드의 이해	2			
4	트랜지스터의 이해	2			
5	MOSFET	4			
6	JFET	4			
7	CMOS	4			
8	다이오드 회로 이해	4			
9	트랜지스터 이해	4			
10	바이어스 회로	4			
11	FET 바이어스 회로	4			
12	트랜지스터 증폭기 회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산 공장에서 운영되고 있는 반도체 장비가 최적의 운영상태가 되도록 하기 위하여 반도체 공정에 대한 전반적인 이해와 장비에 대한 운용 조립하는 업무 등을 수행할 수 있도록 실무 지식 및 기술에 관한 이론과 실습으로 구성되어 있다.	반도체장비개론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체와 세정 이해	4			
2	원자, 반도체	4			
3	세정	4			
4	장비의 운영	4			
5	산화막의 형성과 역할	4			
6	산화공정 장비 Operation	4			
7	사진공정과 장비 Operation	4			
8	노광 및 트랙장치의 구성	4			
9	식각 공정장비의 Operation	4			
10	습식 식각과 건식 식각	4			
11	확산 공정 장비의 Operation	4			
12	불순물 주입 및 Diffusing,. Ion Implantation , Plasma Doping	4			
13	증착공정장비의 Operation	3			
14	PVD, CVD, ALD,. Metalization(금속배선공정)	3			
15	집적화 이해	3			
16	MOS 이해	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체산업의 제조공정에서 발생할 수 있는 유해위험요인에 대한 정보 및 용어를 이해하고, 작업안전 수칙을 준수할 수 있도록 한다.	반도체산업안전(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 개요	1			사회적경제기업
2	공정별 유해 요인 및 작업환경관리 개요	1			사회적경제기업
3	확산공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
4	포토공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
5	식각공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
6	증착공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
7	이존주입공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
8	연마공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
9	칩조립 라인의 유해 요인 작업환경관리 개요	1			
10	후면연마공정, 웨이퍼 절단공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
11	칩 점착 및 몰드 공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
12	인쇄, 도금공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
13	솔더볼 부착공정 및 열적테스트공정,X-선 검사공정의 유해요인 및 작업환경 관리	1			
14	근로자 건강관리의 개요 주요 건강영향과 증상	1			
15	근로자 건강진단과 사후관리	1			
16	야간작업 근로자의 건강관리	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증하는 능력을 배양할 수 있다. · 전기기기의 안전한 운전 환경을 유지하기 위해 사전에 범용측정장비를 이용, 기기의 운전 특성을 측정하고 분석할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	40	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	10		
2			블록별 회로 설계하기	10		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	20		
4	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	40	부품의 특성 분석하기	10		
5			부품의 검사항목 결정하기	10		
6			부품 선정하기	10		
7			신규 부품 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
전자회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
제품 회로설계란 제품 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능별, 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회로도를 설계하여 샘플PCB를 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	40	블록 설계하기	10		
2			회로도 설계하기	10		
3			PCB 설계하기	20		
4	1903020113_16v1 타겟보드 제작	30	타겟보드 조립하기	10		
5			타겟보드 이관하기	10		
6			타겟보드 테스트하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타겟보드 조립하기	의뢰된 PCB를 제작업체로부터 입수할 수 있다.		
	입수된 PCB에 부품을 장착할 수 있다.		
	부품이 장착된 PCB의 육안검사 및 단선 · 단락을 검사할 수 있다.		
	검사에 통과된 PCB로 타겟보드를 조립할 수 있다.		
타겟보드 이관하기	조립된 타겟보드에 전원을 인가하여 전기적 동작을 확인할 수 있다.		
	소프트웨어부서와 기능 · 성능별 구현을 위한 일정을 협의할 수 있다.		
	프로그램을 진행할 수 있도록 검토된 타겟보드를 소프트웨어부서에 이관할 수 있다.		
타겟보드 테스트하기	소프트웨어부서로부터 입수된 프로그램을 타겟보드에 적용할 수 있다.		
	프로그램이 적용된 타겟보드에 대하여 블록별 기능, 성능, 동작 검토를 진행할 수 있다.		
	검토된 문제점에 대하여 소프트웨어부서에 개선을 요청할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
MI(Metrology & Inspection) 장비 운영이란 반도체공정의 패터닝(Patterning) 공정 후 진행된 결과를 측정하는 장비인 CD SEM, Pattern Inspection 장비, 두께 측정 장비 및 Particle Count 장비를 Set-up 및 유지/관리하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	60	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	30		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 고객지원이란 장비 셋업, 품질 보증 기간 중 장비 유지보수, 품질 보증기간 경과 후 Issue 대응, 비주기적으로 발생하는 고객의 다양한 요구에 대응하여 고객을 감동시키는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	40	단위동작별 성능 평가하기	10		
2			전장배선 성능 점검 평가하기	10		
3			세부동작별 성능 평가하기	10		
4			장비성능 재현성 평가하기	10		
5	1903060319_18v2 반도체장비 공정성능 평가	30	공정 평가 능력 검증하기	10		
6			단위 공정 평가하기	10		
7			공정 재현성 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 평가 능력 검증하기	장비의 동작특성 및 규격에 근거하여 장비성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 공정특성에 따른 수율변화를 해석하고 문서화할 수 있다.		
	시험측정 데이터를 토대로 공정기판에서 장비 특성 산포를 파악하고 문서화할 수 있다.		
단위 공정 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비사양 및 단위 생산 공정별 작업기준에 따라 단위 공정 특성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(고객이 요구하는 시료 조건, 공정 조건 등)으로 평가를 실시할 수 있다.		
공정 재현성 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비 사양 및 단위 생산 공정별 작업 기준에 따라 재현성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(시료 조건, 공정 조건 등)으로 재현성 평가를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체장비조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 고객지원이란 장비 셋업, 품질 보증 기간 중 장비 유지보수, 품질 보증기간 경과 후 Issue 대응, 비주기적으로 발생하는 고객의 다양한 요구에 대응하여 고객을 감동시키는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060323_19v3 반도체장비 기구조립 검증	30	기구 유닛별 조립 검증하기	5		
2			공정사양에 따른 조립 검증하기	5		
3			기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	10		
4			양산정밀도에 따른 조립 검증하기	10		
5	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	30	장비 전원부 기본 배선 준비하기	10		
6			장비 전원부 실제 전장 배선하기	10		
7			부가 장착품 전장 배선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립 검증하기	기구 유닛도면을 검증할 수 있다.		
	조립된 기구 유닛의 동작여부를 파악하여 정상 조립되었는지를 검증할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품이 정상 조립되었는지 검증할 수 있다.		
	조립기구의 기능이 정상 작동되는지 검증할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립 검증하기	정해진 공정을 수행할 수 있도록 장비의 조립상태를 검증할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 진행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 수행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 검사 장비가 제대로 조립되어 정해진 검사를 할 수 있는지 검증할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞도록 정밀 조립이 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구 구조에 주요 유닛별 조립이 정확히 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구의 중요 부분이 정확한 위치에 조립되어 정상 동작하는지 검증할 수 있다.		
	정밀 조립이 완료된 후 장비가 정상적으로 동작하는지 검증할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비가 최적의 가동조건을 확보할 수 있는지 조립되었는지 점검할 수 있다.		
	장비의 각 부분과 전체가 제대로 조립되어 정확한 공정조건을 만족하고 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 설계된 정밀도를 만족하도록 정밀하게 조립되어 고객이 요구하는 공정을 수행할 수 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 동작할 때 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 수 있는 조치가 되어 있는지를 점검하고 안전사고를 예방할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
공정장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 생산을 위한 제조 공정 중 사진공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비인 Scanner 및 Stepper 장비와 노광을 위한 PR(Photo Resist) 도포와 노광 후 현상(Develop) 과정을 제어하기 위한 Track 장비를 Set-Up 및 유지·개선하는 능력을 함양할 수 있다. · 반도체 생산시 반도체의 특성을 결정 지을 수 있는 불순물 주입공정, 주입된 불순물을 원하는 접합 깊이와 농도로 확산하는 공정, 반도체에 결정적인 영향을 미치는 박막 성장 및 증착공정, 그리고 절연막층 및 금속 배선을 위한 금속막 층을 형성 시키는 공정 등을 진행하는 장비들에 대해서 Set-Up하고 유지·개선하는 능력을 함양할 수 있다.	공정장비 실습 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	60	투과형 노광장비 셋업하기	30		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정장비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 품질관리란 고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입 품질관리,공정 품질관리 및 제품의 불량분석을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	40	수입품질 관리하기	10		
2			공정품질 관리하기	10		
3			불량 분석하기	20		
4	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	40	수율 향상하기	10		
5			생산비용 절감하기	10		
6			TAT 단축하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	3			
2	센서 데이터 구조 분석	3			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	3			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	3			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	3			
6	결함 시점 포착 실습	3			
7	Google Colab 기초 활용 실습	3			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	3			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	2			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
. 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. . AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체공정운영에관련종합실습		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체공정운영에관련종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 교과에서 배운 내용으로 팀을 이루어 프로젝트 작품을 제작함으로써 기술적인 완성도를 높이고 나아가 팀워크에 대한 시너지 효과를 낼 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 활용 프로젝트	30			
2	반도체 활용 프로젝트 성능평가	30			
3	반도체 모듈 기반 제품 설계	30			
4	반도체 기반 제품 개발	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
단위 공정별 불량 사례를 분석하고 균일도 및 산포관리 기법을 활용할 수 있다.	불량분석실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 불량의 정의와 용어	3			
2	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
3	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
4	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
5	이온 주입 공정 불량과 분석	4			
6	열처리 공정 불량과 분석	4			
7	사진 공정 불량과 분석	4			
8	건식 식각 공정 불량과 분석	4			
9	박막 공정 불량과 분석	4			
10	CMP 공정 불량과 분석	4			
11	반도체 형상 분석 기법	4			
12	반도체 성분 분석 기법	4			
13	전기 특성 분석과 TEG	4			
14	균일성 분석 방법	4			
15	재현성 관리 방법	4			
16	산포 관리 기법	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체공정실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공정 흐름도에 따라 세정, 산화, 금속화 공정을 수행하여 특성을 평가하고 보고서를 작성할 수 있다.	반도체공정실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오염의 종류와 세정법	2			
2	세정 장비와 세정 순서	2			
3	RCA 세정 실습	2			
4	산화막의 종류와 용도	2			
5	용도에 따른 산화막 형성 방법	2			
6	수평로와 수직로 비교	2			
7	시간에 따른 산화막 성장 실험	2			
8	온도에 따른 산화막 성장 실험	2			
9	산화막 물성 평가	2			
10	금속 박막의 종류와 용도	2			
11	금속 박막 증착법 – CVD, PVD	2			
12	Sputter의 구조와 동작	2			
13	Sputter의 플라즈마 특성 조절	2			
14	Al sputtering 실험	2			
15	공정 변수에 따른 Al 증착률 측정	1			
16	공정 변수에 따른 Al 비저항 측정	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체공정실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공정 흐름도에 따라 사진공정과 습식 식각 공정을 진행하고 MOS 구조의 전기적 특성을 측정할 수 있다.	반도체공정실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속/산화막/Si 웨이퍼준비와 공정흐름도	4			
2	사진공정에 필요한 재료, 마스크, 설비점검	4			
3	감광막 도포기 실습	4			
4	소프트 베이킹 실습	4			
5	노광기 구조와 동작	4			
6	정렬 및 노출 실습	4			
7	현상 실습	4			
8	하드 베이킹 실습	4			
9	현상 검사	4			
10	물질에 따른 습식 식각 용액	4			
11	습식 식각기 구조와 식각 순서	4			
12	AI 습식 식각	4			
13	Asher의 구조와 동작 원리	4			
14	Ashing 실습	4			
15	MOS 구조의 측정	2			
16	보고서 작성	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
반도체부품요소기술실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요 구성 부분품의 구조와 공정 환경을 유지하고 조절하는 주요 부품의 종류와 특성을 학습하여 적용 할 수 있다	반도체부품요소기술실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비의 일반적 구조와 주요 부품	4			
2	EFEM과 Load Lock 실습	4			
3	Transfer Chamber 실습	4			
4	Process Chamber 구조 이해	4			
5	진공 부품 – 오링, 개스킷 선정, 교체	4			
6	진공 부품 – valve 종류와 동작	4			
7	진공 배관과 leak 체크 실습	4			
8	Furnace 히터 구조와 온도 조절	4			
9	석영 tube, boat 세정과 유지 관리	4			
10	매엽식 heater 구조와 유지 관리	4			
11	ESC (ElectroStatic Chuck) 구조, 동작	4			
12	Shower Head의 구조, 경시변화 보상	4			
13	압력 센서 종류와 적용	4			
14	유량 센서 구조와 동작	4			
15	온도 센서와 PID control 실습	2			
16	플라즈마 진단센서(VI probe/OES)의 활용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 그린반도체시스템과 직종 : 반도체공정운영직종

교과목명			
탄소저감공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린반도체시스템과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성과 동작원리, 반도체 제조 공정별 작업 내용을 이해한다.	반도체제조공정(시중교재) 참고자료 : 차세대 반도체 혁신공유대학 강의 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	4			
2	반도체 원/부자재	4			
3	반도체 공정 이해	4			
4	반도체 제조라인 이해	4			
5	진공의 기초	4			
6	플라즈마 기초	4			
7	세정 및 CMP	4			
8	산화 및 이온 주입	4			
9	박막 형성	4			
10	사진 공정	4			
11	식각 공정	4			
12	반도체 응용	4			
13	메모리 반도체	4			
14	램의 동작원리	4			
15	비메모리 반도체	4			
16	반도체 소자 이해	4			